

Documento Técnico de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



LogiTrans S.A

AI generated

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 21/03/26

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	3
Parte I – La Empresa	4
1. LogiTrans S.A.	4
1.1 Descripción de la empresa	4
1.2 Estructura organizativa	4
Parte II – Infraestructura de Red	5
2. Arquitectura General del Sistema	5
3. Diseño de Red y Segmentación	6
3.1 Diagrama de Red	6
3.2 Direccionamiento IP	6
3.3 Segmentación y aislamiento	7
4. Servicios de Red Corporativos	8
4.1 Servicio DNS	8
4.2 Servicio DHCP	9
4.3 Servicio FTP con SSL	9
5. Active Directory y Gestión de Usuarios	10
5.1 Estructura del Dominio	10
5.2 Grupos de Seguridad	10
5.3 Políticas de grupo (GPO)	11
Parte III – Infraestructura Web	11
6. Visión General de la Infraestructura Web	11
6.1 Requisitos de Hardware	11
6.2 Stack de Software	12
7. Visión General de la Infraestructura Web	13
7.1 Función en la infraestructura	13
7.2 Algoritmo de balanceo	13
7.3 Comprobación de estado	13
7.4 Panel de estadísticas	13
8. Servidores Web (Apache)	14
8.1 Función en la infraestructura	14
8.2 Configuración básica	14
8.3 Contenido Estático frente a Dinámico	14
9. Servidor de Aplicación (PHP-FPM)	15
9.1 Función y justificación de instancia única	15
9.2 Configuración	15
10. Base de datos (MariaDB)	16
10.1 Tecnología y Arquitectura	16
10.2 Modelo de Datos	16
10.3 Usuarios y Permisos	16
Parte IV – Aplicación Web Pública	17

11. Plataforma Web LogiTrans	17
11.1 Estructura de la aplicación	17
11.2 Servicios disponibles en la Web	18
11.3 Flujo de solicitud de servicio	18
11.4 Seguridad de la aplicación web	18
Parte V – Seguridad	19
12. Seguridad Perimetral	19
12.1 Política de iptables en el router	19
12.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)	19
12.3 Invisibilidad de capas	19
12.4 Gestión de accesos	19
Parte VI – Herramientas de Administración	20
13. Sistema de Backups Automatizados	20
13.1 Visión general	20
13.2 Script de backup (backup.sh)	20
13.3 Interfaz gráfica de backups (Backups.py)	21
14. Gestión de Incidencias	22
14.1 Visión general	22
14.2 Tipos de incidencias gestionadas	22
14.3 Funcionalidades por rol	22
14.4 Almacenamiento de datos	23
14.5 Detección de rol	23
Parte VII – Continuidad del Servicio	23
15. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	23
15.1 Puntos Críticos del Sistema	23
15.2 Mecanismos implementados	24
15.3 Escenarios de fallo	24
16. Monitorización y mantenimiento	25
16.1 Herramientas de monitorización	25
16.2 Tareas de Mantenimiento periodico	25
Parte VIII – Documentación Adicional	26
17. Repositorio Github	26
17.1 Herramientas de monitorización	27
18. Esquema	28
19. Glosario de Términos	28

Resumen ejecutivo

El presente documento recoge la documentación técnica completa del proyecto intermodular de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), desarrollado en el IES Albarregas de Mérida durante el curso 2025/26.

El proyecto consiste en el diseño, implementación y documentación de la infraestructura tecnológica completa de la empresa ficticia LogiTrans S.A., una empresa de logística y transporte con sede en Mérida. El trabajo abarca desde la configuración de la red corporativa interna hasta el despliegue de una plataforma web pública accesible desde internet, pasando por la administración de servidores, la seguridad perimetral, la base de datos, los backups y las herramientas de administración.

Componente	Relación con este documento
Red corporativa	VirtualBox, Ubuntu Server 22.04, Windows Server 2022
Infraestructura web	Docker, HAProxy 2.9, Apache 2.4, PHP-FPM 8.2, MariaDB 11.2
Servicios de red	DNS, DHCP, FTP con SSL (Windows Server 2022)
Active Directory (AD)	Active Directory — dominio logitrans.local
Backups	Script Bash + interfaz Python/Tkinter via SSH
Incidencias	Aplicación Python con gestión por roles AD
Web pública	PHP, Bootstrap 5, MariaDB — registro, login, solicitud de servicios
Repositorio	GitHub – David_Felipe_Manosalva_Nino

Parte I – La Empresa

1. LogiTrans S.A.

1.1 Descripción de la empresa

LogiTrans S.A. es una empresa de logística y transporte con sede en Mérida, Extremadura, fundada con el objetivo de ofrecer soluciones integrales de almacenamiento y distribución de mercancías a nivel regional y nacional. La empresa opera con flota propia de vehículos de gran tonelaje y dispone de una nave industrial en Mérida que funciona como centro de operaciones y bodega de almacenamiento.

La empresa presta cuatro servicios principales: transporte de mercancías, almacenamiento en bodega, transporte urgente y logística integral. Sus clientes son principalmente empresas del sector industrial y comercial que necesitan externalizar su cadena de distribución.

1.2 Estructura organizativa

LogiTrans cuenta con aproximadamente 50 empleados distribuidos en ocho departamentos.

Departamento	Función Principal
Comercial	Gestión de clientes y contratos comerciales.
Marketing	Comunicación corporativa y marketing.
Administración	Gestión administrativa y contabilidad.
Logística	Planificación y coordinación de envíos.
RRHH	Recursos humanos y gestión de personal.
Informática	Sistemas informáticos, redes y soporte técnico.
Conductores	Personal de conducción y transporte.
Finanzas	Gestión financiera y facturación.

Parte II – Infraestructura de Red

2. Arquitectura General del Sistema

La infraestructura web de LogiTrans implementa una arquitectura en cascada de seis segmentos de red. Cada segmento corresponde a una capa funcional y solo puede comunicarse con el segmento inmediatamente adyacente. Los componentes intermedios actúan como puente entre capas mediante doble interfaz de red, garantizando que ningún componente pueda saltar capas ni acceder a recursos que no le corresponden.

Los dos primeros segmentos (LAN y DMZ) son redes de VirtualBox. Los cuatro siguientes son redes internas de Docker que viven exclusivamente dentro del Docker host, invisibles desde el exterior.

LAN 192.168.1.0/24	DMZ 192.168.50.0 /24	red_dmz 192.168.10.0 /24	red_web 192.168.20.0 /24	red_php 192.168.30.0 /24	red_bd 192.168.40.0 /24
Router IF2 Windows Server Empleados	Router IF3 Docker Host	HAProxy IF1	HAProxy IF2 Apache1 IF1 Apache2 IF1	Apache1 IF2 Apache2 IF2 PHP IF1	PHP IF2 MariaDB

Componente	Relación con este documento
Router	Puerta de enlace entre internet, la LAN corporativa y la DMZ. Aplica DNAT del puerto 80 hacia el Docker host y filtra todo el tráfico con iptables.
Windows Server	Controlador de dominio Active Directory, servidor DNS, DHCP y FTP corporativo. Único servidor de la LAN corporativa.
Docker Host	Único servidor en la DMZ. Aloja todos los contenedores de la infraestructura web mediante Docker Compose.
HAProxy	Balanceador de carga. Primer punto de entrada al entorno de contenedores. Distribuye el tráfico entre los dos Apache.
Apache x2	Servidores web. Sirven el contenido estático y actúan como proxy inverso hacia PHP-FPM para el contenido dinámico.

PHP-FPM	Servidor de aplicación. Ejecuta la lógica de negocio, gestiona las sesiones y consulta la base de datos.
MariaDB	Base de datos relacional. Almacena toda la información operativa de la empresa.

3. Diseño de Red y Segmentación

3.1 Diagrama de Red

La siguiente tabla refleja la topología completa de la infraestructura. El diagrama visual detallado se encuentra disponible en el repositorio GitHub del proyecto.

3.2 Direccionamiento IP

Componente	Red	IP	Gateway	Propósito
Router IF1	LAN CORP	192.168.1.1	–	Puerta de enlace LAN corporativa
Router IF2	DMZ	192.168.50.1	–	Puerta de enlace
Windows Server	LAN CORP	192.168.1.10	192.168.1.1	AD, DNS, DHCP, FTP
Docker Host	DMZ	192.168.50.10	192.168.50.1	Único servidor en DMZ
HAProxy IF1	red_dmz	192.168.10.2	192.168.10.1	Entrada tráfico público
HAProxy IF2	red_web	192.168.20.2	Ninguno	Salida hacia Apache
Apache1 IF1	red_web	192.168.20.10	Ninguno	entrada desde HAproxy
Apache2 IF1	red_web	192.168.20.11	Ninguno	entrada desde HAproxy
Apache1 IF2	red_php	192.168.30.10	Ninguno	Salida hacia PHP
Apache2 IF2	red_php	192.168.30.11	Ninguno	Salida hacia PHP

PHP IF1	red_php	192.168.30.20	Ninguno	Entrada desde Apache
PHP IF2	red_bd	192.168.40.20	Ninguno	Salida hacia MariaDB
MariaDB	red_bd	192.168.40.10	Ninguno	Base de datos Aislada

3.3 Segmentación y aislamiento

Segmento	Subred	
LAN Corporativa	192.168.1.0/24	Red interna de la empresa. Contiene los equipos de empleados, Windows Server y la interfaz interna del router. Completamente aislada de internet.
DMZ	192.168.50.0/24	Zona desmilitarizada. Contiene el router (IF2) y el Docker host. Única red que recibe tráfico de internet, exclusivamente en el puerto 80.
red_dmz	192.168.10.0/24	Primera red Docker. Solo la IF1 de HAProxy. Destino del mapeo de puertos del Docker host.
red_web	192.168.20.0/24	Segunda red Docker. HAProxy IF2 distribuye carga hacia Apache IF1. Los Apache no tienen gateway.
red_php	192.168.30.0/24	Tercera red Docker. Apache IF2 delega peticiones hacia PHP IF1. El servidor PHP no tiene gateway.
red_bd	192.168.40.0/24	Cuarta red Docker, completamente aislada. PHP IF2 consulta MariaDB. Sin gateway, sin otras interfaces.

4. Servicios de Red Corporativos

Los servicios de red corporativos se ejecutan en el Windows Server 2022 (192.168.1.10) dentro de la LAN corporativa. Son accesibles únicamente desde la red interna y no están expuestos a internet.

Documentación detallada: [Documentación detallada de servicios de red: ver documento SREIN_LogiTrans_Manosalva.pdf en el repositorio GitHub.](#)

4.1 Servicio DNS

Se implementa un servidor DNS interno en Windows Server que gestiona la resolución de nombres dentro del dominio logitrans.local. Proporciona resolución directa e inversa para todos los equipos y servidores de la red corporativa.

Registro	Valor
Zona primaria	logitrans.local
Servidor DNS	192.168.1.10 (Windows Server)
server01	Host (A) → 192.168.1.10
intranet (en un futuro)	Host (A) → 192.168.1.50
ftp	Host (A) → 192.168.1.10
www	Host (A) → 192.168.50.10 (Docker host, punto de entrada)

La zona de búsqueda inversa **1.168.192.in-addr.arpa** permite resolver una dirección IP de la LAN corporativa a su nombre de dominio correspondiente. Es utilizada por herramientas de diagnóstico, logs del sistema y aplicaciones que verifican la identidad de un equipo por nombre.

4.2 Servicio DHCP

El servidor DHCP asigna automáticamente direcciones IP a los equipos de los empleados dentro de la LAN corporativa. Los servidores tienen IPs fijas reservadas que quedan fuera del rango dinámico.

Parámetro	Valor
Ámbito	192.168.1.0/24
Rango Dinámico	192.168.1.100 – 192.168.1.200
Gateway distribuida	192.168.1.1 (Router)
DNS distribuido	192.168.1.10 (Windows Server)
Reservas estáticas	192.168.1.10 – Windows Server

4.3 Servicio FTP con SSL

Se despliega un servidor FTP corporativo en Windows Server mediante IIS, configurado con soporte FTPS (FTP sobre SSL/TLS) para garantizar la confidencialidad en la transferencia de archivos entre departamentos. El acceso está restringido por grupos del Active Directory.

Parámetro	Valor
Servidor	IIS en Windows Server 2022
Protocolo	FTPS (FTP con SSL/TLS)
Puerto	21 (control) + rango pasivo
Autenticación	Usuarios del dominio logitrans.local (Active Directory)
Control de acceso	Permisos NTFS por usuario del dominio según departamento
Estructura de carpetas	Una carpeta por departamento con subcarpetas funcionales (Directiva, buzones específicos, etc.)

5. Active Directory y Gestión de Usuarios

El dominio logitrans.local está implementado en Windows Server 2022 como controlador de dominio principal. Proporciona autenticación centralizada para todos los usuarios de la empresa, gestión de políticas de grupo y control de acceso a recursos compartidos.

Documentación detallada: [Documentación detallada de Active Directory: ver documento ASO_LogiTrans_Manosalva.pdf en el repositorio GitHub.](#)

5.1 Estructura del Dominio

El dominio se organiza mediante Unidades Organizativas (OUs) que replican la estructura departamental de la empresa:

- **logitrans.local (raíz del dominio)**
 - **LogiTrans > Usuarios > [Comercial, Marketing, Administración, Logística, RRHH, Informática, Conductores, Finanzas]**
 - **LogiTrans > Grupos**
 - **LogiTrans > Equipos**

5.2 Grupos de Seguridad

Parámetro	Tipo	Propósito
GR_Comercial, GR_Marketing, GR_Administración, GR_Logística, GR_RRHH, GR_Informática, GR_Conductores, GR_Finanzas	Departamental	Agrupar a los empleados de cada departamento. Sirven para aplicar permisos y políticas de forma colectiva.
GR_Jefes	Jerárquico	Empleados con rol de jefatura. En la aplicación de gestión de incidencias determina qué funcionalidades están disponibles para el usuario.

GR_Impresoras	Funcional	Control de acceso a impresoras de red corporativas.
---------------	-----------	---

5.3 Políticas de grupo (GPO)

- **Política de escritorio corporativo:** fondo de pantalla corporativo y restricción de configuración del sistema.
- **Política de contraseñas:** longitud mínima de 8 caracteres, complejidad obligatoria, caducidad cada 90 días.
- **Política de bloqueo:** bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos.
- Asignación de unidades de red por departamento según grupo AD.

Parte III – Infraestructura Web

6. Visión General de la Infraestructura Web

Documentación detallada: [*Documentación detallada de IAW: ver documento IAW_LogiTrans_Manosalva.pdf en el repositorio GitHub.*](#)

La infraestructura web de LogiTrans se despliega en el Docker host (192.168.50.10) mediante Docker Compose. Todos los servicios corren como contenedores aislados conectados por redes Docker internas. El tráfico público entra exclusivamente por el puerto 80 del Docker host, que lo mapea al balanceador HAProxy.

6.1 Requisitos de Hardware

Recurso	Especificación
Host Físico CPU	8 núcleos
Host Físico RAM	8 GB mínimo (16 GB recomendado)
Host Físico Almacenamiento	120 GB SSD para imágenes de VM y volúmenes Docker
Docker Host CPU	2 núcleos virtuales

Docker Host RAM	2 GB — los contenedores consumen aprox 1.5 GB
Docker Host disco	40 GB — SO Ubuntu + imágenes Docker + volúmenes

6.2 Stack de Software

Recurso	Versión	Especificación
Ubuntu Server	22.04 LTS	8 núcleos
Docker	28.5.1	8 GB mínimo (16 GB recomendado)
Docker Compose	v2.40.2	120 GB SSD para imágenes de VM y volúmenes Docker
HAProxy	2.9	2 núcleos virtuales
Apache HTTP server	2.4	2 GB — los contenedores consumen aprox 1.5 GB
PHP-FPM	8.2	40 GB — SO Ubuntu + imágenes Docker + volúmenes
MariaDB	11.2	Sistema Gestor de base de datos relacionales

7. Visión General de la Infraestructura Web

7.1 Función en la infraestructura

HAProxy es el primer contenedor que recibe el tráfico web desde el Docker host. Tiene doble interfaz de red: IF1 en red_dmz donde recibe el tráfico mapeado desde el puerto 80 del host, e IF2 en red_web desde donde distribuye las peticiones entre los servidores Apache. No tiene visibilidad ni acceso a las capas PHP ni MariaDB.

7.2 Algoritmo de balanceo

Se utiliza Round-Robin, que distribuye las peticiones de forma secuencial y equitativa entre los dos Apache. Es adecuado porque ambos nodos tienen la misma capacidad y no almacenan el estado del usuario. Las sesiones de usuario residen en el servidor PHP, que es una instancia única.

7.3 Comprobación de estado

HAProxy verifica periódicamente la disponibilidad de cada Apache realizando una petición GET a la raíz del servidor. Si un nodo no responde, es excluido automáticamente del pool y el 100% del tráfico se redirige al disponible. Cuando se recupera, se reincorpora sin intervención manual.

7.4 Panel de estadísticas

HAProxy expone una interfaz web en el puerto 8080 del Docker host accesible solo desde la LAN corporativa. Muestra en tiempo real el estado de cada Apache, conexiones activas, tasa de peticiones y errores. El acceso está protegido con usuario y contraseña.

8. Servidores Web (Apache)

8.1 Función en la infraestructura

Los dos servidores Apache tienen doble interfaz de red. A través de su IF1 en red_web reciben tráfico de HAProxy. A través de su IF2 en red_php delegan las peticiones dinámicas al servidor PHP. Sirven directamente los recursos estáticos (HTML, CSS, imágenes) sin invocar PHP ni la base de datos.

8.2 Configuración básica

Recurso	Especificación
Imagen	httpd:2.4
Módulos Habilitados	mod_proxy, mod_proxy_fcgi
Punto de Escucha	80
DocumentRoot	/var/www/html (bind mount desde el Docker host)
Peticiones PHP	Reenviadas a logitrans-php:9000 mediante FastCGI
HTTPS	Pendiente. Se planea delegar el certificado SSL en HAProxy.

8.3 Contenido Estático frente a Dinámico

Recurso	Especificación	Procesado por
Estático	HTML, CSS, Imagenes, JS	Apache directamente. Sin PHP ni base de datos
Dinámico	login.php, registro.php etc.	Apache reenvía a PHP-FPM que procesa y devuelve el HTML

9. Servidor de Aplicación (PHP-FPM)

9.1 Función y justificación de instancia única

El servidor PHP ejecuta toda la lógica de la aplicación web: autenticación de usuarios, consultas a la base de datos, validación de formularios y generación de páginas dinámicas. Tiene doble interfaz: IF1 en red_php donde recibe peticiones de los Apache, e IF2 en red_bd desde donde consulta MariaDB.

Se usa una única instancia PHP para resolver el problema de las sesiones. Con dos instancias PHP independientes, el usuario podrá autenticarse en una y perder la sesión si la siguiente petición llegará al Apache conectado con la otra instancia. Con una única instancia central todas las sesiones existen en el mismo lugar siempre.

9.2 Configuración

Parámetro	Valor
Imagen Base	php:8.2-fpm
Extensiones	mysqli, pdo, pdo_mysql
Puerto de escucha	9000 (FastCGI)
Sesiones	Almacenadas el volumen Docker persistente php sessions
Conexiones a BD	PDO con consultas preparadas.

10. Base de datos (MariaDB)

10.1 Tecnología y Arquitectura

MariaDB 11.2 es el componente más aislado de la infraestructura: reside únicamente en red_bd, sin gateway y sin otras interfaces de red. Solo responde peticiones del servidor PHP. Los datos persisten en un volumen Docker nombrado independiente del ciclo de vida del contenedor.

10.2 Modelo de Datos

Parámetro	Valor	
Estáticas	DEPARTAMENTOS, PUESTOS_TRABAJO	Datos de referencia. 8 departamentos y 23 puestos.
Semiestáticas	EMPLEADOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS	48 empleados del AD, 8 vehículos, 10 equipos.
Dinámicas	CLIENTES, MERCANCIA, ENVIOS, DETALLE_ENVIO, MOVIMIENTO_BODEGA	Crecen con la operativa diaria.
Solicitudes	SOLICITUDES	Peticiones de servicio de clientes desde la web pública. Estado: PENDIENTE > REVISANDO > ACEPTADA/RECHAZADA.

10.3 Usuarios y Permisos

Parámetro	Valor	
root	Superusuario completo	Sólo administracion directa. Nunca desde la aplicacion.
logitrans_user	Todos los permisos sobre logitrans_db	Usuario que usa PHP para conectarse a la BD.
web_publica	SELECT e INSERT limitados	Pendiente. Para la parte pública sin acceso a datos sensibles.

Parte IV – Aplicación Web Pública

11. Plataforma Web LogiTrans

La plataforma web pública de LogiTrans es accesible desde internet a través del puerto 80 del Docker host. Está desarrollada en PHP 8.2 con Bootstrap 5 como framework CSS y se conecta a la base de datos MariaDB mediante PDO con consultas preparadas.

11.1 Estructura de la aplicación

Página	Estado	Descripción
index.php	Implementado (puede mejorar)	Página principal. Presenta la empresa, misión, visión, valores, los cuatro servicios disponibles y sección de contacto.
registro.php	Implementado (puede mejorar)	Formulario de alta de clientes. Valida el teléfono, comprueba unicidad del email y almacena la contraseña con hash seguro.
login.php	Implementado (puede mejorar)	Autenticación de clientes. Verifica credenciales con password_verify y gestiona la sesión de usuario.
dashboard.php	Implementado (puede mejorar)	Panel del cliente autenticado. Muestra las solicitudes enviadas con su estado actual.
solicitar.php	Implementado (puede mejorar)	Formulario de solicitud de servicios. Muestra campos distintos según el servicio seleccionado e inserta en la tabla SOLICITUDES.
logout.php	Implementado (puede mejorar)	Destruye la sesión activa y redirige al inicio.
header.php	Implementado (puede mejorar)	Componente de navegación reutilizable. Muestra opciones distintas según si el usuario está autenticado o no.

11.2 Servicios disponibles en la Web

Página	Descripción
Transporte de mercancías	Traslado de mercancías entre cualquier punto de España. Flota propia con capacidad de hasta 20.000 kg.
Almacenamiento en bodega	Almacenamiento temporal o prolongado en nave propia en Mérida.
Transporte Urgente	Entrega prioritaria en el menor tiempo posible. Ideal para envíos de última hora.
Logística Integral	Combinación de almacenamiento y transporte en un único servicio.

11.3 Flujo de solicitud de servicio

1. El cliente accede a la web pública y visualiza los servicios disponibles.
2. Si no tiene cuenta, se registra mediante el formulario de registro.
3. Inicia sesión con sus credenciales.
4. Selecciona el servicio deseado y rellena el formulario de solicitud.
5. La solicitud se guarda en la tabla SOLICITUDES con estado PENDIENTE.
6. El cliente puede consultar el estado de sus solicitudes desde su panel.
7. Un empleado de LogiTrans gestiona la solicitud desde el sistema interno y la convierte en envío real.

11.4 Seguridad de la aplicación web

- Contraseñas almacenadas con hash seguro (password_hash de PHP). Nunca en texto plano.
- Consultas preparadas con PDO en todas las operaciones de base de datos. Elimina el riesgo de inyección SQL.
- Salidas HTML escapadas con htmlspecialchars() para prevenir XSS.
- Regeneración del ID de sesión tras el login para prevenir sesión de sesión.
- Validación de campos en servidor (PHP) además de la validación en cliente (HTML5).

Parte V – Seguridad

12. Seguridad Perimetral

12.1 Política de iptables en el router

El router aplica políticas DROP por defecto en las cadenas INPUT y FORWARD. Solo se permiten explícitamente las conexiones necesarias:

- DNAT del puerto 80 desde internet hacia el Docker host (192.168.50.10).
- Acceso SSH desde la LAN corporativa hacia el Docker host para administración.
- El panel HAProxy (8080) y el acceso a MariaDB (3306) están bloqueados desde internet.

12.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)

Las redes Docker de backend (red_web, red_php y red_bd) carecen de puerta de enlace predeterminada. Es técnicamente imposible que MariaDB, PHP o los Apache inicien conexiones hacia el exterior o reciban tráfico que no provenga del salto inmediatamente anterior.

12.3 Invisibilidad de capas

El tráfico se segmenta mediante drivers de red bridge de Docker. Cada componente solo tiene visibilidad sobre los componentes con los que comparte red. Por ejemplo, HAProxy conoce los Apache (comparte red_web) pero no tiene ninguna ruta para alcanzar MariaDB.

12.4 Gestión de accesos

Página	Descripción
SSH al Docker host	Bloqueado desde internet. Permitido sólo desde la LAN corporativa. Autenticación por clave pública.
Base de datos	Solo accesible desde el contenedor PHP. Puerto 3306 cerrado desde internet mediante iptables.
Panel HAProxy	Puerto 8080 bloqueado desde internet. Solo accesible desde la LAN corporativa.

Active Directory	Autenticación de empleados en la red corporativa. Políticas de contraseñas y bloqueo de cuentas.
-------------------------	---

Parte VI – Herramientas de Administración

13. Sistema de Backups Automatizados

Documentación detallada: [Código fuente completo: backup.sh y Backups.py en el repositorio GitHub.](#)

13.1 Visión general

El sistema de backups de LogiTrans combina un script Bash que se ejecuta en el Docker host con una interfaz gráfica desarrollada en Python/Tkinter que se ejecuta en el equipo del administrador. La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante SSH con autenticación por clave pública.

13.2 Script de backup (backup.sh)

El script Bash acepta un parámetro que determina el tipo de backup a realizar:

Tipo	Método	Resultado
Volumen	docker exec +tar czf	Archivo comprimido con todos los datos del volumen MariaDB (bd_datos). Incluye estructura y datos.
SQL	docker ece + mariadb-dump	Fichero SQL plano con la estructura y datos de logitrans_db. Portable y restaurable en cualquier instancia MariaDB.

13.3 Interfaz gráfica de backups (Backups.py)

La interfaz Python/Tkinter permite al administrador ejecutar backups desde su propio equipo sin necesidad de acceder directamente al Docker host por terminal. El flujo es el siguiente:

1. El administrador selecciona el tipo de backup (SQL o volumen) y la carpeta local donde guardar la copia.
2. La aplicación establece una conexión SSH con el Docker host usando autenticación por clave pública.
3. Ejecuta el script backup.sh de forma remota con el tipo seleccionado.
4. Una vez generado el backup en el servidor, lo descarga al equipo local mediante SFTP.
5. Muestra el progreso y resultado en el log de operaciones de la interfaz.

Parámetro	Valor
Host SSH	IP (Docker Host)
Autenticación	Clave pública RSA (id_rsa_logi)
Protocolo de descarga	SFTP (SSH File Transfer Protocol)
Librería SSH	Paramiko (Python)
Interfaz	Tkinter con log de operaciones en tiempo real

14. Gestión de Incidencias

Documentación detallada: [Codigo fuente completo: Incidencias.py y funciones_incidencias.py en el repositorio GitHub.](#)

14.1 Visión general

La aplicación de gestión de incidencias es una herramienta de terminal desarrollada en Python que se ejecuta en los equipos del dominio **logitrans.local**. Detecta automáticamente si el usuario pertenece al grupo **GR_JEFES** del Active Directory y muestra un menú distinto según el rol.

14.2 Tipos de incidencias gestionadas

- Retraso en las entregas.
- Daños en la mercancía.
- Problemas con clientes.

14.3 Funcionalidades por rol

Funcionalidad	Empleado	Jefe
Registrar incidencia	Si	Si
Listar mis incidencias	Si (solo las propias)	Si (todas)
Modificar estado	No	Si
Agregar nota	No	Si
Cerrar incidencia	No	Si
Generar informe	No	Si

14.4 Almacenamiento de datos

Las incidencias se almacenan en un fichero CSV ubicado en una carpeta compartida del servidor Windows (**\\SERVER01\\DatosIncidencias\\incidencias.csv**). Esta ubicación garantiza que todos los equipos del dominio accedan al mismo fichero centralizado. Cada registro incluye: **ID, usuario, tipo de incidencia, estado, fecha y nota opcional**.

14.5 Detección de rol

La aplicación ejecuta el comando `whoami /groups` en el equipo local del usuario y comprueba si el grupo **GR_JEFES** aparece en la lista de grupos del usuario autenticado en el dominio. Esto garantiza que los permisos del Active Directory se reflejan directamente en la aplicación sin necesidad de gestión adicional de usuarios.

Parte VII – Continuidad del Servicio

15. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

15.1 Puntos Críticos del Sistema

Componente	Resiliencia	Análisis
Apache x2	Alta — redundante	Activo-activo. Si uno cae, HAProxy detecta el fallo y redirige todo el tráfico al nodo disponible.
HAProxy	Media — SPOF	Su caída deja el servicio inaccesible. Mitigado con reinicio automático Docker.
PHP-FPM	Media — SPOF	Su caída genera errores en páginas dinámicas. Reinicio automático Docker. Sesiones conservadas en volumen.

MariaDB	Media — SPOF	Su caída hace inoperativa la aplicación. Datos protegidos por volumen y backups.
Docker Host	SPOF critico	Si la VM cae, toda la infraestructura web cae. Depende de la estabilidad del hipervisor.

15.2 Mecanismos implementados

- Dos Apache en activo-activo con detección automática de fallos por HAProxy.
- Reinicio automático de todos los contenedores ante caídas inesperadas (restart: unless-stopped).
- Volumen persistente de base de datos: los datos sobreviven a reinicios del contenedor.
- Volumen persistente de sesiones PHP: las sesiones sobreviven a reinicios del servidor PHP.
- Backups regulares para recuperación ante pérdida total.

15.3 Escenarios de fallo

Componente	Impacto	Respuesta automática
Caída de un Apache	Ninguno visible para el usuario	HAProxy detecta el fallo y redirige todo el tráfico al nodo disponible. Docker reinicia el caído.
Caída de HAProxy	Servicio inaccesible	Docker reinicia el contenedor automáticamente en segundos.
Caída de PHP	Errores en páginas dinámicas	Docker reinicia el contenedor. Las sesiones se conservan en el volumen.
Caída de MariaDB	Aplicación inoperativa	Docker reinicia el contenedor. Los datos no se pierden.
Caída del Docker host	Toda la infraestructura web cae	Reinicio manual de la VM. Docker levanta todos los contenedores automáticamente al arrancar.

16. Monitorización y mantenimiento

16.1 Herramientas de monitorización

Herramienta	Que monitoriza	Cómo acceder
Panel HAProxy Stats	Estado de los Apache, conexiones, tasa de peticiones y errores.	http://192.168.50.10:8080/stats — solo desde la LAN.
docker stats	CPU, memoria, red y disco de cada contenedor en tiempo real.	Ejecutado en el Docker host.
docker ps	Estado y tiempo de actividad de cada contenedor.	Ejecutado en el Docker host.
docker logs	Logs de Apache, PHP y MariaDB.	<code>docker logs [nombre_contenedor]</code>

16.2 Tareas de Mantenimiento periodico

Frecuencia	Que monitoriza
Diario	Revisar estado de contenedores y errores recientes en logs.
Semanal	Verificar que el último backup se generó correctamente.
Mensual	Actualizar imágenes Docker base y reconstruir contenedores.
Mensual	Limpiar imágenes Docker antiguas y capas no utilizadas.

Parte VIII – Documentación Adicional

17. Repositorio Github

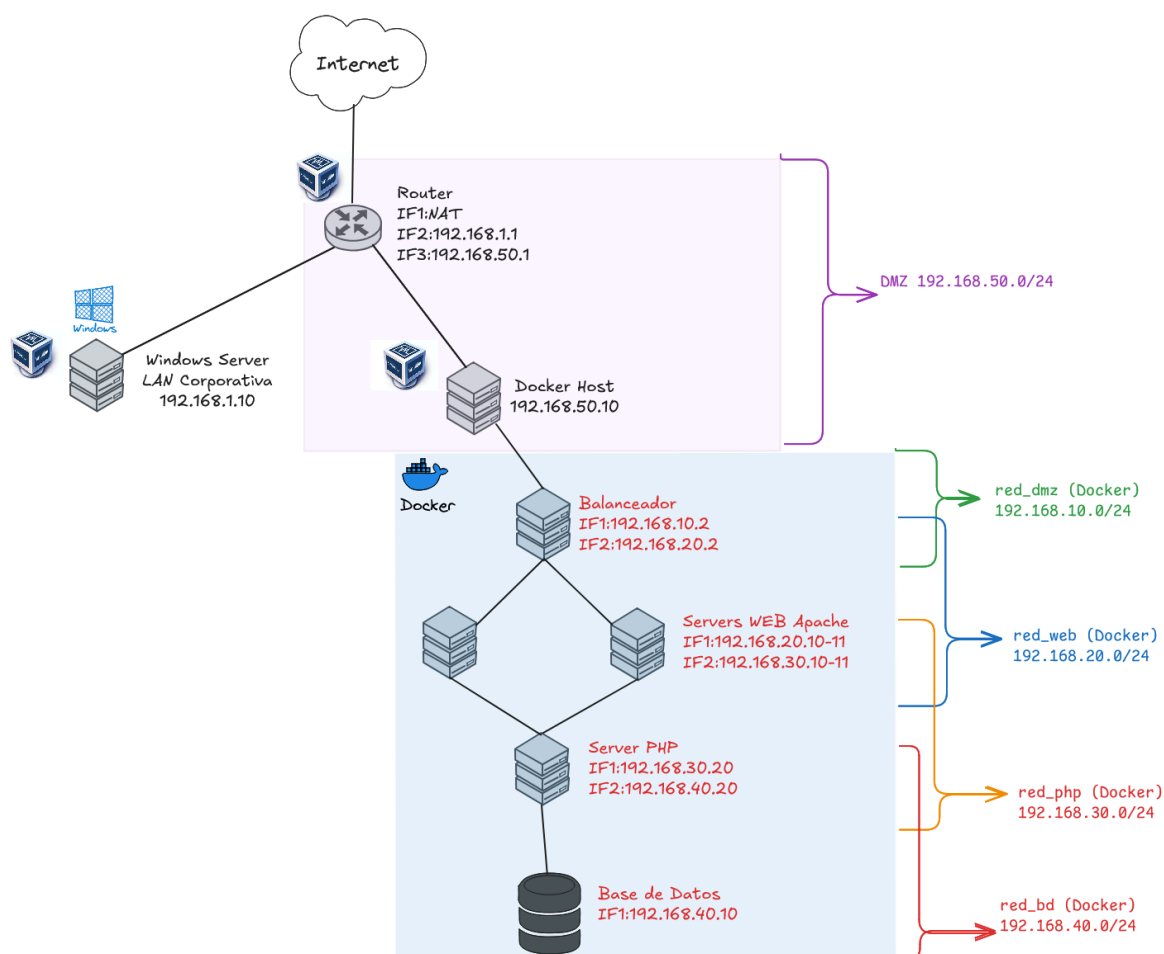
Todo el material del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub. El repositorio incluye el código fuente de todos los scripts y la aplicación web, los archivos de configuración de la infraestructura, los documentos técnicos por módulo y el presente documento de documentación general.

Elemento	Descripción
Repositorio	David_Felipe_Manosalva_Ni-o
Documento principal	Documentacion_Logitrans.pdf — este documento
docker-compose.yml	Orquestación completa de contenedores, redes y volúmenes.
haproxy.cfg	Configuración del balanceador: frontend, backend, Round-Robin y health checks.
Dockerfiles	Imágenes personalizadas de Apache, PHP-FPM y MariaDB.
inicio.sql	Script SQL de inicialización de la base de datos con todas las tablas y datos.
backup.sh	Script Bash de backups para el Docker host.
Backups.py	Interfaz gráfica Python para gestión de backups vía SSH.
Incidencias.py	Aplicación Python de gestión de incidencias con roles AD.
funciones_incidencias.py	Módulo de funciones de la aplicación de incidencias.
servidor_web/www/	Código fuente de la aplicación web pública PHP.

17.1 Herramientas de monitorización

Carpeta / Fichero	Contenido
/balanceador/	Dockerfile y haproxy.cfg del balanceador de carga.
/servidor_web/	Dockerfile, httpd-vhost.conf y carpeta www/ con la aplicación PHP.
/php/	Dockerfile de PHP-FPM.
/base_datos/	Dockerfile de MariaDB e inicio.sql.
/scripts/	backup.sh, Backups.py, Incidencias.py, funciones_incidencias.py.
/docs/	Documentos técnicos por módulo (IAW, SREIN, ASO, BD).
docker-compose.yml	Fichero principal de orquestación de la infraestructura.
README.md	Instrucciones de despliegue y comandos útiles.

18. Esquema



19. Glosario de Términos

Término	Definición
Active Directory	Servicio de directorio que gestiona usuarios, equipos y políticas de acceso en un dominio Windows.
Bind Mount	Mecanismo de Docker que monta un directorio del host directamente dentro del contenedor.
DNAT	Destination NAT. Redirige el tráfico destinado a una IP/puerto hacia otra. El router lo usa para reenviar el puerto 80 al Docker host.
DMZ	Zona Desmilitarizada. Segmento de red entre internet y la LAN corporativa donde se alojan los servicios públicos.

Docker	Plataforma de contenedores que empaqueta aplicaciones y sus dependencias en unidades portables y aisladas.
Docker Compose	Herramienta que define y gestiona aplicaciones multi-contenedor mediante un fichero YAML.
FastCGI	Protocolo de comunicación entre Apache y PHP-FPM. Puerto 9000 por defecto.
GPO	Group Policy Object. Política de grupo en Active Directory que aplica configuraciones a usuarios y equipos del dominio.
HAProxy	High Availability Proxy. Balanceador de carga TCP/HTTP de alto rendimiento.
Health Check	Comprobación periódica del balanceador para verificar que cada servidor está disponible.
iptables	Herramienta de filtrado de paquetes en Linux. Controla que tráfico fluye entre LAN, DMZ e internet.
MariaDB	Sistema gestor de bases de datos relacionales open source, fork de MySQL.
PDO	PHP Data Objects. Interfaz PHP para BD con soporte de consultas preparadas que previenen inyección SQL.
PHP-FPM	PHP FastCGI Process Manager. PHP como proceso independiente con pool de procesos reutilizables.
Red bridge Docker	Red virtual que permite comunicación entre contenedores de la misma red de forma aislada del resto.
Round-Robin	Algoritmo de balanceo que distribuye peticiones secuencialmente entre todos los servidores del pool.
SFTP	SSH File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de ficheros sobre SSH.
SPOF	Single Point of Failure. Componente sin redundancia cuyo fallo provoca la caída del servicio.
Volumen Docker	Mecanismo de persistencia independiente del ciclo de vida del contenedor.
Zero Trust	Modelo de seguridad que no asume confianza por defecto en ningún componente.